

Untitled

Manoel

2025-09-08

R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

```
# Carregando Pacotes
```

```
library(devtools)
```

```
## Loading required package: usethis
```

```
library(ribge)
```

```
library(dplyr)
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
## filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
## intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(ggplot2)
```

```
# Manipulação do Banco de Dados
```

```
pop2020 <- populacao_municipios(2020)
```

```
pop2020_selecionado <- pop2020 %>%  
  select(uf, nome_munic, populacao)
```

```
pop2020_renomeado <- pop2020_selecionado %>%  
  rename(municipio = nome_munic)
```

```
pop2020_minusculo <- pop2020_renomeado %>%  
  mutate(municipio = tolower(municipio))
```

```
pop2020_media_uf <- pop2020_renomeado %>%  
  group_by(uf) %>%  
  summarise(media_pop_uf = mean(populacao))
```

7.2. Perceba que a tabela gerada não segue uma ordem crescente ou decrescente. Acrescente a função `arrange()` (pacote `dplyr`). Quais dos estados possuem maior e menor população média por município?

7.2. R.: Segue o código abaixo.

A Unidade Federativa (UF) que possui maior população média é o Distrito Federal (DF), com 3.055.149 de habitantes que corresponde a própria população, visto que esta UF não se divide em municípios, já que não é considerada um estado, mas uma UF híbrida e especial; seguido de dois estados: Rio de Janeiro (RJ), com média aproximada de 188.762,9 habitantes, e São Paulo (SP), com média aproximada de 71.766,4 habitantes.

O estado com menor população média é Tocantins (TO), com aproximadamente 11.440,6 habitantes, seguido de Piauí (PI), com média aproximada de 14.649,5 habitantes, e Paraíba (PB), com média aproximada de 18.113,3 habitantes.

```
pop2020_media_uf <- pop2020_renomeado %>%  
  group_by(uf) %>%  
  summarise(media_pop_uf = mean(populacao)) %>%  
  arrange(media_pop_uf)
```